

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005504 - Indicadores De Calidad Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005504 - Indicadores de Calidad Ambiental
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Elena San Jose Fernandez (Coordinador/a)	U. D. Química	ana.san- jose.fernandez@upm.es	L - 12:00 - 15:00 J - 11:00 - 14:00 Se recomienda confirmar la tutoría con la profesora
Veronica Luque Agudo	U.D Química	v.luque@upm.es	M - 09:00 - 10:00 X - 11:00 - 14:00 J - 11:30 - 13:30 Se deberá confirmar la tutoría

			con la profesora
--	--	--	------------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 2.04 - Conocer y aplicar los protocolos de muestreo en campo y de análisis físico-químicos en laboratorio necesarios para la evaluación de la calidad ambiental de los ecosistemas naturales.

CG13 - Controlar y gestionar los contaminantes y residuos generados en el ámbito del Medio Natural

CT02 - Aplicar las principales técnicas de análisis y síntesis para la gestión de la información procedente de distintas fuentes, extrayendo las conclusiones pertinentes e integrándolas con los conocimientos previos y los objetivos perseguidos

CT03 - Transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA74 - RA 39 Conocer las técnicas instrumentales de análisis y su aplicación en el medio ambiente

RA72 - RA 37 Reconocer y analizar problemas ambientales y planificar estrategias para la mejora de la calidad ambiental

RA73 - RA 38 Conocer, interpretar y evaluar los indicadores de la calidad ambiental

RA75 - RA 477 Adquirir habilidad para el seguimiento a través del muestreo, la medida y la observación de datos para su recopilación y documentación de forma sistemática y fiable

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se abordan los aspectos fundamentales que permiten conocer el estado ambiental de los ecosistemas naturales. Para ello, se estudiarán los procedimientos de muestreo y las técnicas de análisis ambiental más habituales. Además, será de vital importancia reunir e interpretar datos relevantes, como son los valores de referencia e indicadores. De este modo, será posible emitir juicios sobre la calidad ambiental y su evolución.

4.2. Temario de la asignatura

1. TEMA 1: CALIDAD AMBIENTAL E INDICADORES AMBIENTALES
2. TEMA 2: EVOLUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE
3. TEMA 3: MUESTREO Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS AMBIENTALES
4. TEMA 4: TÉCNICAS DE ANÁLISIS AMBIENTAL
5. TEMA 5: ESPECTROSCOPIA MOLECULAR
6. TEMA 6: ESPECTROSCOPIA ATÓMICA
7. TEMA 7: CONCEPTOS GENERALES DE CROMATOGRAFÍA
8. TEMA 8: CROMATOGRAFÍA DE GASES
9. TEMA 9: CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS

- 10. TEMA 10: INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA
- 11. TEMA 11: INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE
- 12. TEMA 12: EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
- 13. TEMA 13: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO
- 14. TEMA 14: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
- 15. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
 - 15.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 - 15.2. ESPECTROSCOPIA ATÓMICA
 - 15.3. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV-VISIBLE
 - 15.4. TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS
 - 15.5. ELECTRODOS DE IONES SELECTIVOS

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Temas 1 y 2 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
3	Temas 3 y 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30
4	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30
5	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio 1 en grupo pequeño. Nº necesario y previsto de profesores 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Laboratorio 1 en grupo pequeño. Nº necesario y previsto de profesores 2 Duración: 00:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Laboratorio 1 en grupo pequeño. Nº necesario y previsto de profesores 2 Duración: 00:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de informes de resultados de laboratorio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:30

6	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 5 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30
7	Temas 6 y 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 5 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
8	Temas 8 y 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 5 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Laboratorio 2 en grupo pequeño. Nº necesario y previsto de profesores 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Laboratorio 2 en grupo pequeño. Nº necesario y previsto de profesores 2 Duración: 00:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Laboratorio 2 en grupo pequeño. Nº necesario y previsto de profesores 2 Duración: 00:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de informes de resultados de laboratorio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:30
9	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Control 1 (Temas 1-9) Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Control 1 (Temas 1-9) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
10	Tema 10 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Temas 10 y 11 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 10 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30
12	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 10 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30

13	Tema 11 y 12 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 11 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30
14	Temas 12 y 13 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios en clase Tema 11 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 13 y 14 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Control 2 (Temas 10-14) Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Control 2 (Temas 10-14) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
17				Examen final (90 %) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Evaluación de laboratorio (10 %) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	1%	/ 10	CB02 CB03 CT02
3	Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:30	1.25%	/ 10	
4	Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:30	1%	/ 10	CE 2.04 CT03 CG13
5	Entrega de informes de resultados de laboratorio	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:30	5%	/ 10	CB03 CT02
6	Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:30	1.25%	/ 10	CE 2.04 CT03 CT02
7	Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	1%	/ 10	CB05 CT03 CG13
8	Entrega de informes de resultados de laboratorio	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:30	5%	/ 10	CB03 CT02
9	Control 1 (Temas 1-9)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	4.5 / 10	CB02 CB05 CE 2.04 CT03 CG13
11	Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:30	1.5%	/ 10	CB02 CE 2.04 CG13
12	Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:30	1.5%	/ 10	CB02 CB05

13	Cuestiones, ejercicios y problemas fuera de clase, individuales y en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:30	1.5%	/ 10	CB02 CB03 CE 2.04
16	Control 2 (Temas 10-14)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	4.5 / 10	CG13 CB05 CT03

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final (90 %)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	90%	5 / 10	CB05 CT02 CE 2.04 CT03 CG13 CB02 CB03
17	Evaluación de laboratorio (10 %)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	/ 10	CB03 CT02

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final (90 %)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	90%	5 / 10	CB05 CT02 CE 2.04 CB02 CB03 CT03 CG13
Evaluación del laboratorio no presencial	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	/ 10	CB03 CT02

6.2. Criterios de evaluación

- Todas las pruebas de evaluación de la asignatura, controles de evaluación progresiva y las pruebas globales de convocatoria ordinaria y extraordinaria, serán pruebas escritas y presenciales.
- Todos los alumnos que no hayan superado la asignatura por evaluación progresiva podrán hacerlo en la convocatoria ordinaria de la asignatura mediante prueba global, o en el caso de haber superado uno de los controles de evaluación progresiva, mediante prueba parcial.
- Aquellos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria se examinarán de forma global en la convocatoria extraordinaria.
- La calificación mínima para aprobar la asignatura (evaluación progresiva, evaluación global y evaluación extraordinaria) será de **5,0 puntos**.
- Aquel alumno que haya faltado a una práctica de laboratorio sin causa justificada, no podrá continuar realizando las mismas.

EVALUACIÓN PROGRESIVA: se tendrán en cuenta las siguientes **contribuciones**:

1. **80 % de la calificación final:** la media aritmética de las notas obtenidas en los **2 CONTROLES** realizados en el aula en los meses de octubre y diciembre de 2026.

En caso de no haber superado uno de los dos controles, este se podrá recuperar en la EVALUACIÓN GLOBAL de la convocatoria oficial de enero de 2026 (nota obtenida para la calificación final considerando las mismas contribuciones que en la evaluación progresiva), pero no en la EVALUACIÓN GLOBAL de la convocatoria extraordinaria de julio de 2026.

Para hacer media entre los controles se considerarán notas a partir de 4,5 puntos.

1. **10 % de la calificación final:** la asistencia y aprovechamiento en las PRÁCTICAS DE LABORATORIO, así como la interpretación de resultados y elaboración de informes. En esta actividad se evaluará la competencia de "análisis y síntesis".
2. **10 % de la calificación final:** La realización de ejercicios y trabajos individuales fuera del aula.

EVALUACIÓN GLOBAL DE ENERO de 2026 para alumnos que no hayan superado ningún control por evaluación progresiva deberán realizar una prueba global y en la calificación de la asignatura se tendrán en cuenta las siguientes contribuciones:

- 1) La nota obtenida en la **PRUEBA GLOBAL DE LA ASIGNATURA** (90 %). La calificación de esta prueba sólo se tendrá en cuenta a partir de **5,0 puntos**.

2) La asistencia y aprovechamiento en las **PRÁCTICAS DE LABORATORIO**, así como la interpretación de resultados y elaboración de informes, (10 %). En esta actividad se evaluará la competencia de "análisis y síntesis".

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JULIO de 2026: todos los alumnos tendrán que realizar una prueba global de la asignatura y se tendrán en cuenta las mismas contribuciones que para la evaluación global de enero.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma MOODLE	Recursos web	Esta asignatura cuenta con un sistema de apoyo a la docencia mediante la herramienta MOODLE, en la modalidad de B-LEARNING. http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/
LABORATORIO	Equipamiento	
Bermejo R., Moreno A.; ANÁLISIS INSTRUMENTAL, 2ª ed., Síntesis, Madrid, 2024	Bibliografía	Bibliografía básica
Cabildo Miranda, Mª Pilar et al; RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, 1ª ed, UNED, Madrid, 2014	Bibliografía	

Cámara C.; TOMA Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS, 1ª ed., Síntesis, Madrid, 2004	Bibliografía	
Gallego Picó, A. et al; CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, 1ª ed, UNED, Madrid, 2012	Bibliografía	Bibliografía básica
Gavira Vallejo, J. M., Hernánz Gismero, A.; TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS EN MEDIO AMBIENTE, 1ª edición, UNED, Madrid, 2011	Bibliografía	Bibliografía básica
Jiliberto Herrera, R. (director); INDICADORES AMBIENTALES. UNA PROPUESTA PARA ESPAÑA, Centro de publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Medio Ambiente, Madrid, 2000	Bibliografía	
Jiménez Ballesta, R.; INTRODUCCIÓN A LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2017	Bibliografía	
Marín García, M. L.; ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS Y AGUAS. TRANSPARENCIAS Y PROBLEMAS, UPV, Valencia, 2003	Bibliografía	Bibliografía básica
Moreno Caselles, J. et al; MANUAL DE TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE AGUAS, SUELOS, RESIDUOS ORGÁNICOS Y PLANTAS, UMH de Elche, 2003	Bibliografía	Bibliografía básica
Reeve R.; INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ANALYSIS, John Wiley and Sons, 2002	Bibliografía	

Radojevic M., Bashkin, V.; PRACTICAL ENVIRONMENTAL ANALYSIS, 1ª ed., Royal Society of Chemistry, 2006	Bibliografía	
Rodier, J., Legube, B., Merlet, N. et al; ANÁLISIS DE AGUAS, 9º ed., Ediciones Omega, Barcelona, 2011	Bibliografía	
Rouessac, F. y Rouessac A.; ANÁLISIS QUÍMICO. MÉTODOS Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MODERNAS, traducido de la 5º edición en francés, Mc Graw-Hill, Madrid, 2003	Bibliografía	
Skoog, D., Holler, F. J., Crouch, S.; PRINCIPIOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL, 7ª edición, Cengage Learning, México, 2018	Bibliografía	
Sogorb Sánchez, M. A. y Vilanova Gisbert, E.; TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CONTAMINANTES QUÍMICOS. APLICACIONES TOXICOLÓGICAS, MEDIOAMBIENTALES Y ALIMENTARIAS, Díaz de Santos. Madrid, 2004	Bibliografía	Bibliografía básica
Valcárcel M., López A., López M. A.; FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA. UNA APROXIMACIÓN DOCENTE-DISCENTE, 1ª ed., UCOPRESS, Universidad de Córdoba, 2017	Bibliografía	
Banco Público Indicadores https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/indicadores-ambientales/portal-indicadores-ambientales.html	Recursos web	

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación https://www.mapa.gob.es	Recursos web	
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico http://www.miteco.gob.es	Recursos web	
OECD Environment. http://www.oecd.org/en/topics/environment.html	Recursos web	
European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/es	Recursos web	
Calidad del agua de consumo humano en España. Informe Técnico (SINAC) https://sinac.sanidad.gob.es/SinacV2/index.html	Recursos web	
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. http://www.aenor.com	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria verifica del título.

Una parte importante de los contenidos de esta asignatura, están relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas. De manera particular, son los siguientes:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad